개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(기계설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계설계
전공 : 첨단가공시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계설계과 첨단가공시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2064시간)

3. 교육훈련수준 : 기계요소설계 Level 3

4.교육훈련대상자 : 기계설계 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

3D모델링과 CAD/CAM을 기반으로 기계설계 · 기계가공 능력을 배양하고, 첨단 산업 기계, 반도체, 바이오 장비등을설계 · 제작할 수 있는 전문가를 양성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
컴퓨터활용프리젠테이션	엑셀, 프리젠테이션, 도형과 이미지, 표와 챠트	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							스마트사출금형설계	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계설계	공작기계기초실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		모델링기초실습(NCS)	4	1501020212_25v4
				형상모델링 작업

2) NCS 적용 교과 : *368 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계기초실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	자체교재
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		자체교재
	모델링기초실습	1501020212_25v4	형상모델링 작업	64	4	자체교재
선택	CNC밀링	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	3	NCS교재
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	자체교재
	CNC선반응용실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	자체교재
	기계제도실습	1501020115_16v3	도면분석	48	3	NCS교재
	역설계실습	1903110209_23v3	제품출력	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *1120 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	산업 연계형 과제 제작	64	4
	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
선택	CAM실습	작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센 터) 가공 프로그램 작성	48	3
	기계공작법	기초 절삭이론, 수기가공과 측정, 공작기계 종류(선반, 밀링, 연삭) 및 가공특성, 난삭제 가공기술, 연삭가공기술, 정밀입자 가공기술, 특수가공 기술과 최신공작기계기술	32	2
	기계설계	마찰차, 무단변속장치, 기어, 벨트, 로프, 체인, 스프로킷의 종류와 설계방법,	32	2
	기계설계실습	기본적인 메커니즘을 설계	48	3
	기계설계응용	기계설계의 개요, 나사의 설계, 키·핀·코터· 리벳· 용접이음 설계, 축 및 축의 설계, 축이음, 베어링의 이해 및 설계, 브레이크 및 스프링 제도	32	2
	기계설계응용실습	기계설계의 개요, 나사의 설계, 키·핀·코터· 리벳· 용접이음 설계, 축 및 축의	48	3
	기계재료	개요 및 특성, 금속의 응고와 구조, 변형, 변태와 상태도, 철강 제조, 상태와 조직, 순철 및 탄소강, 특수강, 주철, 강의 열처리, 표면경화, 구리 알미늄합금,	32	2
	기계제도	제도의 개요, 도면의 크기 및 양식, 투상도의 종류와 원리, 도시방법, 치수기입방법, 치수공차의 등급과 기본공차, 치수허용공차, 표면거칠기 표시	32	2

선택	기초역학	공학적 문제해결, 정역학의 기초, 벡터, 응력과 변형률, 재료의 기계적 성질, 전단응력과 전단 변형률, 안전계수와 허용응력, 도심과 관성모멘트, 비틀림, 보의 전단과 굽힘 모멘트, 열역학의 기초, 일과에너지, 이상기체 방정식, 열역학 제1법칙, 열역학 제2법칙, 열역학 제2법칙과 엔트로피, 유체의 기본성질, 정지상태의 유체, 유량과 연속방정식, 오일러의 운동방정식, 베르누이 방정식	32	2
	소프트웨어활용및코딩	파이썬을 이용한 코딩 이해 (컴퓨팅사고력 및 코딩 능력 배양)	32	2
	치공구설계실습	공구 부품의 형상과 재질을 파악	48	3
	프레스금형설계실습	금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 설계하고 부품표를 작성하고, 설계	48	3
	기계제도응용	기계설계의 개요, 나사의 설계, 키·핀·코터· 리벳· 용접이음 설계, 축 및 축의 설계, 축이음, 베어링의 이해 및 설계, 브레이크 및 스프링 제도	32	2
	금형일반	사출금형 사양서, 사출금형 구조를 결정, 조립도를 설계, 검토와 승인을 받는 능력, 2D, 3D 사출금형설계	32	2
	기계공작법응용	비절삭 가공 개요 및 주조, 단조, 압연, 인발가공, 압출, 전조, 제관 가공, 프레스 가공, 용접의 개요 및 종류의 이해, 용접결함검사	32	2
	2D CAD응용	강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계	48	3
	유한요소설계	구조형상 단순화, 메쉬(Mesh)생성, 물성치 입력을 통해 해석용 모델을 작성	48	3
	CNC밀링응용실습	설계사양서를 이해하여 과제를 수행	48	3
	MCD설계실습	전자기계시스템의 복잡한 동작을 대화식으로 설계하고, 시뮬레이션	48	3
	디지털트윈설계실습	ICT 요소기술, 구현 기술	48	3
	기계제도응용실습	기계장치의 기능, 구조, 작동 메커니즘 구성과 제어기술	48	3
	스마트사출금형설계	AI 기술 사출금형 설계 접목, KS표준에 따라 도면 작성	48	3
	2DCAD실습	선,원,호,대칭, 어레이 등 기본적인 도면작업	48	3
	3D모델링응용실습	모델링을 분석하고 모델링 데이터를 출력	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준		CNC선반 가공 프로그래밍	도면분석
			편심 · 나사 작업
			형상모델링 작업
2수준		CNC밀링(머시닝센터) 조작	엔드밀 가공
		CNC선반 조작	제품출력
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			464	112	32	97	30	11	19	33	11	30	30	8	22	19	2	26
계			96	15	14	2	7	5	2	3	3	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
	소 계		32	9	8	2	3	1	2	1	1	0	4	4	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		기계산업안전		1	1					1	1							
		컴퓨터활용프리젠테이션		2	2								2	2				
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			368	97	18	95	23	6	17	30	8	30	26	4	22	18	0	26
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	공작기계기초실습	64	4		4	4		4									
		모델링기초실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	18	18	0	6	6	0	8	8	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계공작법		2	2		2	2										
		기계설계		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		기계설계응용		2	2					2	2							
		기계재료		2	2					2	2							
		기초역학		2	2					2	2							
		기계공작법응용		2	2					2	2							
		기계제도응용		2	2								2	2				
		금형일반		2	2								2	2				
	소 계		240	59	0	59	9	0	9	20	0	20	18	0	18	12	0	12
	선택 (실습)	2DCAD실습		3		3	3		3									
		CNC밀링	48	3		3	3		3									
		기계제도실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링응용실습		3		3				3		3						
		CAM실습		3		3				3		3						
		기계설계실습		3		3				3		3						
		소프트웨어활용및코딩		2		2				2		2						
		2D CAD응용		3		3				3		3						
		CNC선반실습	48	3		3				3		3						
		역설계실습	48	3		3				3		3						
		기계설계응용실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	치공구설계실습		3		3							3		3			
		CNC밀링응용실습		3		3							3		3			
		MCD설계실습		3		3							3		3			
		기계제도응용실습		3		3							3		3			
		CNC선반응용실습	48	3		3							3		3			
		프레스금형설계실습		3		3										3		3
		유한요소설계		3		3										3		3
		디지털트윈설계실습		3		3										3		3
		스마트사출금형설계		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
컴퓨터활용프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 취업준비와 직장생활에서에서 요구하는 프리젠테이션 활용을 위한 기본 소프트웨어 사용법부터 효과적인 프리젠테이션 구성 방법을 습득함으로써 기획과 문서편집에 대한 역량을 배양시킨다.	- 배준오, '직장인을 위한 실전! 엑셀로 분석하고 파워포인로 발표한다!', 길벗 - 노진경, '프리젠테이션 마스터 A-Z', 아담북스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 기초(1)	2			
2	엑셀 활용(2)	2			
3	엑셀 활용(3)	2			
4	엑셀 활용(4)	2			
5	엑셀 활용(5)	2			
6	파워포인트 기초(1)	2			
7	파워포인트 활용(2)	2			
8	중간평가	2			
9	파워포인트 활용(3)	2			
10	파워포인트 활용(4)	2			
11	파워포인트 활용(5)	2			
12	파워포인트 활용(6)	2			
13	프리젠테이션 발표(1)	2			
14	프리젠테이션 발표(2)	2			
15	프리젠테이션 발표(3)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계공작법의 개요 및 기계가공의 기초적인 개념과 절삭이론을 체계적으로 정립하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.	· 기계공작법(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비절삭 가공의 개요	2			
2	주조	2			
3	주조	2			
4	단조	2			
5	압연	2			
6	인발 가공	2			
7	압출	2			
8	전조	2			
9	제관 가공	2			
10	프레스 가공	2			
11	용접의 개요	2			
12	가스용접	2			
13	가스용접	2			
14	전기용접	2			
15	전기용접	2			
16	특수용접 및 결함검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 기계를 구성하고 있는 체결용 기계요소, 축계 기계요소, 제동 및 완충용 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계 할 수 있다.		·기계요소설계(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계의 개요	2			
2	나사	2			
3	볼트, 너트, 와셔	2			
4	나사의 설계	2			
5	키, 핀, 코터	2			
6	리벳	2			
7	용접이음	2			
8	용접이음의 설계	2			
9	축	2			
10	축의 설계	2			
11	축이음	2			
12	미끄럼베어링	2			
13	구름베어링	2			
14	베어링의 설계	2			
15	브레이크	2			
16	스프링	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 기계를 구성하고 있는 전동용 기계요소와 관계 기계요소의 종류와 그 작동 원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계할 수 있다.	·기계요소설계(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마찰차	2			
2	무단변속장치	2			
3	스퍼기어	2			
4	헬리컬기어	2			
5	베벨기어	2			
6	웜기어	2			
7	평벨트	2			
8	V벨트	2			
9	타이밍벨트	2			
10	로프	2			
11	체인	2			
12	스프로킷	2			
13	캠	2			
14	관	2			
15	관이음	2			
16	밸브와 콕	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○기계재료학의 개요와 기초이론 및 철강재료의 특성, 기계적성질, 열처리 및 구조용강재 주철, 주강의 조직 성질에 대해 이해하며 비철금속재료와 합금에 대하여 정확히 이해하여 설계에 적용할 수 있다.	기계재료(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요 및 특성	2			
2	금속의 응고와 구조	2			
3	금속재료의 변형	2			
4	금속의 변태와 상태도	2			
5	철강의 제조법	2			
6	철강의 상태와 조직	2			
7	순철 및 탄소강	2			
8	특수강	2			
9	주철	2			
10	강의 열처리	2			
11	강의 표면경화	2			
12	구리 및 알루미늄 합금	2			
13	마그네슘 및 니켈	2			
14	그 밖의 비철금속	2			
15	합성수지 및 신소재	2			
16	재료시험 및 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독할 수 있다.		기계제도 북두출판사 유진규	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	도면의 크기와 양식	2			
3	도형을 나타내는 선	2			
4	투상도의 종류와 원리	2			
5	정투상도	2			
6	등각투상도	2			
7	투상도의 결정과 도시방법	2			
8	정투상도에 보충하는 투상도	2			
9	특별한 경우의 투상도 도시	2			
10	단면의 도시방법	2			
11	치수기입방법	2			
12	각부품의 치수기입 및 유의사항	2			
13	치수공차의 개요	2			
14	공차의 등급과 기본공차	2			
15	치수허용공차의 해석과 허용한계치수	2			
16	표면거칠기와 면의 결 표시	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기초역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 구조물에 대한 기초 개념의 이해와 원리를 응용하여 설계할 수 있는 능력을 갖도록 한다. · 유체역학, 열역학에 대한 기초 개념의 이해와 원리를 응용하여 설계할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	기초역학 한성철 미젼사이언스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학적 문제해결 방법	2			
2	정역학의 기초	2			
3	벡터	2			
4	질점의 평형	2			
5	모멘트	2			
6	응력과 변형률	2			
7	Hooke의 법칙과 Poisson 비	2			
8	전단응력과 전단변형률	2			
9	안전계수와 허용응력	2			
10	열역학의 기초	2			
11	온도 측정 및 열역학 제 0법칙	2			
12	열과 에너지	2			
13	이상기체 방정식	2			
14	열역학 제1법칙	2			
15	열역학 제2법칙	2			
16	가역과정과 비가역 과정	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계제도응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독할 수 있다.		·기계제도(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기하공차의 정의 및 기호	2			
2	기하공차의 도시방법	2			
3	기계재료의 기호	2			
4	나사, 볼트, 너트의 제도	2			
5	축 관련 부품제도	2			
6	베어링 및 기어 제도	2			
7	벨트 전동 제도	2			
8	용접 및 배관기호	2			
9	도면의 검사와 관리	2			
10	바이스 도면해독	2			
11	드릴지그 도면 해독	2			
12	밀링지그 도면해독	2			
13	클램프 도면해독	2			
14	편심왕복장치 도면해독	2			
15	동력전달장치 도면해독	2			
16	기어펌프 도면해독	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
금형일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 사출금형의 종류와 구조를 익혀 사출금형을 설계할 수 있으며, 성형품의 문제점을 수정보완할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·사출금형설계(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형의 개요	2			
2	사출금형의 분류 및 구조	2			
3	사출금형설계를 위한 기본	2			
4	유동기구의 설계	2			
5	코어 캐비티의 설계	2			
6	언더컷이 있는 성형품의 처리	2			
7	이젝팅 방식	2			
8	러너리스 시스템	2			
9	금형의 온도조절	2			
10	에어벤트	2			
11	금형재료 및 표면처리	2			
12	금형요소부품제작 및 조립공차	2			
13	금형부품의 설계 및 적용	2			
14	성형가공	2			
15	금형설계제도	2			
16	사출공정과 CAE의 응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계공작법응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계공작법 중 절삭 가공인 선반, 밀링, 연삭 등의 기초적인 개념을 이해할 수 있도록 하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.		·기계공작법(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 절삭이론	2			
2	수기가공	2			
3	측정	2			
4	선반가공	2			
5	선반가공	2			
6	선반가공	2			
7	밀링가공	2			
8	밀링가공	2			
9	난삭제 가공기술	2			
10	연삭이론	2			
11	연삭가공기술	2			
12	연삭가공기술	2			
13	정밀입자 가공기술	2			
14	정밀입자 가공기술	2			
15	특수가공 기술	2			
16	최신공작기계기술	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
공작기계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
선반 및 밀링 작업 수행 능력을 함양하고, 측정기를 활용해 가공 전후 결과를 정량적으로 나타낼 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	16		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	16		
6			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
모델링기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD로 제도 규칙에 따라 3D 형상을 모델링하고, 단순 · 복잡형상의 모델링 데이터를 생성할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	64	모델링 작업 준비하기	8		
2			모델링 작업하기	56		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
CNC밀링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	16		
3			측정 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC밀링		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	16		
2			CNC선반 조작하기	16		
3			측정 · 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	16		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계제도실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	48	도면분석하기	24		
2			요소부품 투상하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계제도실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출하는 능력을 함양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110209_23v3 제품출력	48	출력과정 확인하기	16		
2			출력오류 대처하기	16		
3			출력물 회수하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	역설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력과정 확인하기	3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다.		
	3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다.		
출력오류 대처하기	출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다.		
	3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다.		
출력물 회수하기	고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 산업기계 및 치공구, 가전제품, 자동차 관련 장치 등 실물을 측정, 분석하여 정확한 설계 자료를 수집, CAD 및 모델링, 역설계하여 설계해석, 시뮬레이션을 통하여프로젝트 과제 수행능력을향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제상세설계(2)	4			
12	간섭체크및렌더링작업	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프로젝트 실습조별로 선정된 산업기계 설계 자료, CAD 및 모델링, 역설계, 작품 제작, 시뮬레이션작업및studio작업을실시하여최종발표를실시함으로써학생들의프로젝트과제수행능력과발표능력을향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제상세설계(2)	4			
12	시험평가(시제작)및피드백	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
스마트사출금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 사출금형 설계와 접목하여 KS표준에 따라 도면을 작성하고 완성된 사출금형 도면을 검도하여 출력할 수 있고, 금형 조립도를 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 설계할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형 표준규격 활용법	3			
2	사출 금형 제품 모델링 실습	3			
3	사출 금형 제품 모델링 실습	3			
4	AI 활용 모델링 자동 검사 데이터 관리	3			
5	사출 금형 부품 모델링 실습	3			
6	사출 금형 부품 모델링 실습	3			
7	AI 활용 결합 부품 간섭 결과 확인	3			
8	2단 사출 금형 구조 결정	3			
9	2단 사출 금형 부품도 작성	3			
10	2단 사출 금형 조립도 설계	3			
11	AI 활용 사출 금형 조립 이상 유무 검사	3			
12	3단 사출 금형 구조 결정	3			
13	3단 사출 금형 부품도 작성	3			
14	3단 사출 금형 조립도 설계	3			
15	AI 활용 사출 금형 조립 이상 유무 검사	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
2DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 업무를 수행하기 위한 도면 해독과 기계설계 작업에서 설계 사양과 구성요소를 확인하여 도면을 생성할 수 있다.	·도면해독, 2D도면작성(NCS 능력단위별 교재) ·CAD실무(한국산업인력공단) ·티칭포토폴리오 및 학습도구 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면파일관리	3			
2	원과 호 그리기	3			
3	타원과 타원형 호 그리기	3			
4	선 유형, 및 간격, 굵기 지정	3			
5	작업화면 표시제어	3			
6	도면요소편집	3			
7	도면요소 스냅과 그립모드	3			
8	점그리기와 점 유형	3			
9	폴리라인, 스플라인 그리기	3			
10	도면의 해치	3			
11	문자 기입과 해치	3			
12	문서편집기 사용	3			
13	치수기입	3			
14	치수편집과 치수 유형 설정	3			
15	치수 변수 설정	3			
16	블록의 정의	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
3D모델링응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 설계도면에 준하여 모델링을 분석하고 모델링 데이터를 출력하는 능력을 함양할 수 있다.	·기계설계직무능력표준교재 ·NCS 능력단위별 교재 ·CAD응용실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	sweep	3			
2	surface operration	3			
3	mech surface	3			
4	surface exercise	3			
5	synchronous moldeling	3			
6	assembly	3			
7	context control	3			
8	component	3			
9	view	3			
10	assembly exercise	3			
11	drafting	3			
12	drafting view	3			
13	drafting dimension	3			
14	drafting exercise	3			
15	assembly exercise 1	3			
16	assembly exercise 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바운더리	3			
2	스톡모델	3			
3	리드와 링크	3			
4	황삭가공	3			
5	황삭가공옵션	3			
6	중정삭가공	3			
7	라스터가공	3			
8	방사선가공	3			
9	스파이럴가공	3			
10	등고선가공	3			
11	인터리브드가공	3			
12	코너잔삭가공	3			
13	펜슬가공	3			
14	가공경로편집	3			
15	가공경로 검증	3			
16	NC데이터 및 작업지시서	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 기계 움직임의 원리 및 기계를 구성하고 있는 기본적인 메커니즘을 설계하고 동작을 시뮬레이션하는 기술을 할 수 있다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시뮬레이션에 대한 이해	3			
2	조인트, 링크 생성	3			
3	조인트 생성	3			
4	메커니즘 구동	3			
5	회전 조인트 메커니즘 구동	3			
6	슬라이드 조인트 메커니즘 구동	3			
7	원통 조인트 메커니즘 구동	3			
8	나사 조인트 메커니즘 구동	3			
9	유니버설 조인트 메커니즘 구동	3			
10	구면 조인트 메커니즘 구동	3			
11	기어 조인트 메커니즘 구동	3			
12	구속조건 생성	3			
13	캠 조인트 메커니즘 구동	3			
14	산업기계설계(과목종합연계)	3			
15	산업기계설계(과목종합연계)	3			
16	산업기계설계(과목종합연계)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계설계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 기계장치의 기능, 구조, 작동 메커니즘 구성과 제어기술을 이해하고 이를 기초로 기계장치 구성부품의 원활한 작동과 제작을 고려한 기계장치 및 구성부품의 설계를 할 수 있다.	·유공압 기초, 자동화기기 기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압장치의 기본 구성	3			
2	유공압 기계장치설계1	3			
3	유공압 기계장치설계2	3			
4	자동화 기계장치설계1	3			
5	자동화 기계장치설계2	3			
6	자동화 기계장치설계3	3			
7	산업기계장치설계1	3			
8	산업기계장치설계2	3			
9	산업기계장치설계3	3			
10	플랜트 기계장치설계1	3			
11	플랜트 기계장치설계2	3			
12	플랜트 기계장치설계3	3			
13	플랜트 기계장치설계4	3			
14	리프트 실린더설계(과목연계종합)	3			
15	리프트 실린더설계(과목연계종합)	3			
16	리프트 실린더설계(과목연계종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
소프트웨어활용및코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	소프트웨어 활용 및 코딩

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등	2			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수 2	2			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인텍싱 및 슬라이싱	2			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	2			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	2			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	2			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	2			
8	조건문 - if 조건문	2			
9	반복문 1 - while 반복문	2			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	2			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	2			
12	함수 2 - 지역/전역변수	2			
13	터틀 그래픽	2			
14	터틀런 게임 만들기	2			
15	종합 프로젝트	2			
16	종합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
치공구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○치공구 부품의 형상과 재질을 파악하고 작업공정을 분석하여 생산 효율 증대 및 안정된 품질을 확보할 수 있도록 지도한다.	·치공구요소설계(자체개발교재) ·치공구설계(자체개발교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플레이트 지그설계 1	3			
2	플레이트 지그설계 2	3			
3	샌드위치 지그설계 1	3			
4	샌드위치 지그설계 2	3			
5	앵글플레이트 지그설계 1	3			
6	앵글플레이트 지그설계 2	3			
7	인덱싱 지그설계 1	3			
8	인덱싱 지그설계 2	3			
9	플레이트 고정구 설계 1	3			
10	플레이트 고정구 설계 2	3			
11	앵글플레이트 고정구 설계 1	3			
12	앵글플레이트 고정구 설계 2	3			
13	클램프 설계 1	3			
14	클램프 설계 2	3			
15	치공구 종합과제(과목연계종합)	3			
16	치공구 종합과제(과목연계종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
프레스금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
블랭킹, 피어싱 등 단공정으로 가공이 이루어지는 금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 설계하고 부품표를 작성하고, 설계의 이상유 무를 검증하여 설계할 수 있다.	NCS 프레스금형설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레스 금형의 구조	3			
2	블랭킹 다이의 설계 1	3			
3	블랭킹 다이의 설계 2	3			
4	스트리퍼의 설계 1	3			
5	스트리퍼의 설계 2	3			
6	부품 설계 기준 1	3			
7	부품 설계 기준 2	3			
8	다이 세트의 설계 1	3			
9	다이 세트의 설계 2	3			
10	스프링 설계 1	3			
11	스프링 설계 2	3			
12	프로그래시브 금형 설계 1	3			
13	프로그래시브 금형 설계 2	3			
14	프로그래시브 금형 설계 3	3			
15	파인블랭킹 금형 설계 1	3			
16	파인블랭킹 금형 설계 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
2D CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계하는 능력을 함양 할 수 있다.	체결요소설계(NCS학습모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	list명령	3			
2	Dist명령	3			
3	ID명령	3			
4	플로터설정	3			
5	PAgesetup 명령	3			
6	preview 명령	3			
7	plot 명령	3			
8	purge 명령	3			
9	change 명령	3			
10	chprop 명령	3			
11	도면층	3			
12	Wblock 명령	3			
13	oops 명령	3			
14	insert 명령	3			
15	explode 명령	3			
16	종합연습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
유한요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○최적의 구조해석을 하기 위한 해석 전처리 작업으로서 구조형상 단순화, 메쉬(Mesh)생성, 물성치 입력을 통해 해석용 모델을 작성하고 최적 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조 건에서 선형, 비선형 해석을 수행하고 설계에 반영할 수 있다.	·기계설계직무능력표준교재 ·NCS 능력단위별 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수학적모델생성	3			
2	유한요소 모델	3			
3	유한요소의유형	3			
4	이산화오류제어	3			
5	수렴과정유형,이산화오류	3			
6	메쉬생성기법	3			
7	메시호환성	3			
8	요소왜곡,메시적걸성	3			
9	모델링프로세서	3			
10	대칭및비대칭경계조건	3			
11	비정적구조해석	3			
12	대변형해석	3			
13	응력강화	3			
14	비선현재료모델	3			
15	탄성,완전소성재료모델	3			
16	좌굴해석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
CNC밀링응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머시닝센터를 가지고 제시되는 설계사양서를 이해하여 과제를 수행하여 현장적응시간을 단축할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계사양서 이해하기	3			
2	개락도 작도하기	3			
3	모델링 하기 1	3			
4	모델링 하기 2	3			
5	정투상도 작도하기	3			
6	치수기입하기	3			
7	제작 공정도 작성하기	3			
8	CNC 선반 프로그램작성하기	3			
9	CNC 선반 가공하기 1	3			
10	CNC 선반 가공하기2	3			
11	머시닝센터 프로그램 작성하기	3			
12	머시닝센터 가공하기1	3			
13	머시닝센터 가공하기2	3			
14	측정 검사하기	3			
15	포트폴리오 제작하기 1	3			
16	포트폴리오 제작하기 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
MCD설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자기계시스템의 복잡한 동작을 대화식으로 설계하고, 시뮬레이션 하는데 사용하는 응용프로그램을 설계할 수 있다.		NX MCD활용 스마트팩토리	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강체만들기	3			
2	충돌체만들기	3			
3	충돌체연결, 충돌방지	3			
4	이송면,개체원본, 개체싱크	3			
5	트레이셔, 충돌재료, 재료변경	3			
6	스프링댐퍼, 힘/토크제어	3			
7	힌지조인트	3			
8	슬라이딩 조인트	3			
9	원통형 조인트	3			
10	나사, 평면 조인트	3			
11	볼,고정 조인트	3			
12	앵귤러,스프링	3			
13	경로구속조인트	3			
14	각도 조인트	3			
15	체인조인트	3			
16	액추에이터 만들기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
디지털트윈설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털트윈은 개별 ICT 요소기술이라는 구슬들을 목걸이로 꿸 수 있는 줄과 같은 개념으로 기존의 다양한 ICT 기술들과의 연관성, 그리고 구현 기술들이 접목할 수 있다.	디지털 트윈 개발 및 클라우드 배포Simulink, Simscape, AWS를 활용해 클라우드 기반 다이나믹 모델 개발하기 저자 나심 칼레드,비빈 파텔,아판 시디키 번역 최만균 출판 에이콘출판

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 트윈 및 IoT의 부가가치	3			
2	디지털 트윈 및 IoT의 부가가치	3			
3	클라우드 및 IoT 기술	3			
4	로봇 팔의 디지털 트윈 모델 생성	3			
5	로봇 팔의 디지털 트윈 모델 생성	3			
6	볼 온 플레이트 모델링	3			
7	볼 온 플레이트 모델링	3			
8	더블 매스 스프링 댐퍼 시스템의 디지털 트윈 모델 생성	3			
9	더블 매스 스프링 댐퍼 시스템의 디지털 트윈 모델 생성	3			
10	솔라 패널의 디지털 트윈 모델 생성	3			
11	솔라 패널의 디지털 트윈 모델 생성	3			
12	모터 구동 시스템용 인버터 회로의 디지털 트윈 개발	3			
13	하이브리드 전기차를 위한 디지털 트윈 개발 및 클라우드 개발	3			
14	디지털 트윈 개발 및 DC 모터 제어 임베디드 시스템용 클라우드 개발	3			
15	디지털 트윈 개발 및 DC 모터 제어 임베디드 시스템용 클라우드 개발	3			
16	풍력 터빈용 디지털 트윈 개발 및 배포	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
기계제도응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결합용기계요소설계	3			
2	나사, 키,핀 설계	3			
3	볼트와 너트 설계	3			
4	축,베어링 설계	3			
5	축 설계	3			
6	기어 설계	3			
7	벨트,체인 설계	3			
8	스프링설계	3			
9	기하공차 표현	3			
10	기하편차 표현	3			
11	표면거칠기 표시 방법	3			
12	끼워맞춤 표시 방법	3			
13	허용한계치수 기입방법	3			
14	다듬질기호 표시 방법	3			
15	배관 설계	3			
16	종합설계	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 내용을 중심으로 현장 수업		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 첨단가공시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 내용을 중심으로 현장 수업		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	160			